

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ						
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA						
PLANO DE AULAS						
CURSO: ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA MECÂNICA, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO						
DISCIPLINA: Álgebra Linear						
ANO LETIVO: 2026-2				REGIME: SEMESTRAL		
PERÍODO: 3º ou 4º				CARGA HORÁRIA: 40 h/a.		
PROFESSORA: Maria Eugênia de Carvalho e Silva						
Aulas (nº e datas)		Temas de Estudo	Objetivos	Metodologia	Recursos	Avaliação
01 02	31/07	Matrizes; Definição, tipos e operações. Resolução de problemas envolvendo matrizes.	Identificar os diferentes tipos de matrizes. Operar com matrizes Resolver problemas envolvendo matrizes.	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
03 04	07/08	Determinantes	Calcular o determinante de uma matriz de segunda ou terceira ordem.	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula

05 06	14/08	Inversão de matrizes	Inverter uma matriz, por meio de operações elementares.	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
07 08	2108/	- Sistemas de equações lineares	- Identificar sistemas lineares. - Resolver sistemas lineares por meio de operações elementares.	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
09 10	28/08	- Problemas envolvendo sistemas de equações lineares	- Resolver problemas envolvendo sistemas de equações lineares	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
11 12	04/09	- Estudo Dirigido 1: Aplicações de matrizes e sistemas de equações na área de seu curso	- Apresentar trabalho com Aplicações de matrizes e sistemas de equações na área de seu curso	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos
13 14	11/09	- Estudo Dirigido 1: Aplicações de matrizes e sistemas de equações na área de seu curso	- Apresentar trabalho com Aplicações de matrizes e sistemas de equações na área de seu curso	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos
15	18/09	Avaliação Bimestral: peso 7	Conteúdo do bimestre	Prova escrita	Prova escrita	Prova escrita

16		Estudo dirigido: peso 3				
17 18	25/09	Espaços vetoriais: Definição e propriedades Combinação linear	Definir espaços vetoriais Conhecer suas propriedades	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
19 20	02/10	- Vistas de Prova - Dependência e independência linear Base e dimensão de um espaço vetorial	Identificar se um conjunto de vetores é linearmente dependente ou independente	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
21 22	09/10	Transformações lineares	Identificar uma transformação linear Determinar o Núcleo e a imagem de uma transformação linear	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
23 24	16/10	Propriedade da transformação linear	Aplicar a Propriedade da transformação linear em problemas	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula

					Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	
25 26	23/10	Operadores lineares Vetores próprios e valores próprios	Resolver problemas envolvendo Vetores próprios e valores próprios de um operador linear	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
27 28	30/10	Operadores lineares Vetores próprios e valores próprios - Estudo dirigido	Determinar Vetores próprios e valores próprios de um operador linear - Orientar o estudo dirigido	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
29 30	06/11	- Estudo Dirigido 2: Aplicações de Autovalores e Autovetores na área de seu curso	- Apresentar trabalho com Aplicações de Autovalores e autovetores na área de seu curso	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos
31 32	13/11	- Estudo Dirigido 2: Aplicações de Autovalores e Autovetores na área de seu curso	- Apresentar trabalho com Aplicações de Autovalores e autovetores na área de seu curso	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos	Apresentação de Trabalhos
33 34	20/11	- Feriado- Aula a repor - Operadores lineares - Vetores próprios e valores próprios	Resolver problemas envolvendo Vetores próprios e valores próprios de um operador linear	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula

35 36	27/11	Avaliação Bimestral: peso 7 Estudo dirigido: peso 3	Conteúdo do bimestre	Prova escrita	Prova escrita	Prova escrita
37 38	03/12	- Reposição de Aula Vistas de Prova - Revisão de conteúdo	- Mostrar a prova aos alunos - Revisar conteúdos trabalhados no semestre - Estudo dirigido: Listas de exercícios	- Aulas expositivas com a participação dos alunos. - PeerInstruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados - PBL (aprendizagem baseada em problemas)	- Quadro de giz - Material manipulável - Data show e tela - Aplicativos de Matemática para celular ou computador, como Geogebra, Graphmatica e PhotoMath	- Listas de exercícios - Resolução de problemas em aplicativos - Prova escrita - Participação em aula
39 40	04/12	- Avaliação em Segunda Chamada	Conteúdo do Semestre	Prova escrita	Prova escrita	Prova escrita
	11/12	Exame Final	Conteúdo do Semestre	Prova escrita	Prova escrita	Prova escrita
Observação: Carga horária do Estudo Dirigido: 8 horas Carga horária mínima: 20% da carga horária da disciplina						